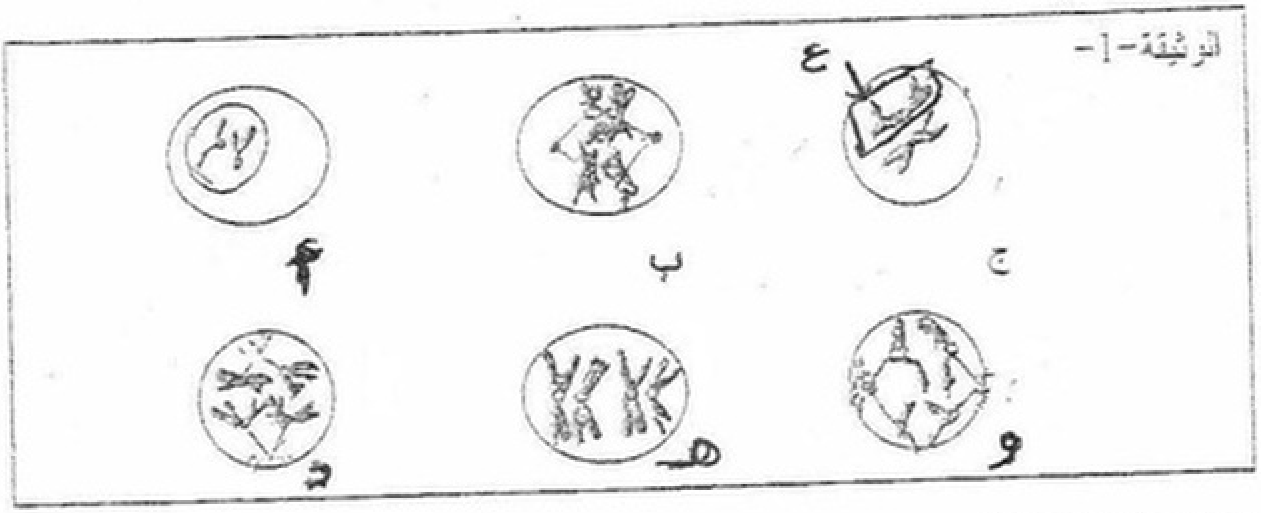
اختبار الثلاثي الثاني	المستوى: 2 رياضي
المادة : علوم طبيعية	الزمن: ساعتان

الموضوع:

I. 1- بغرض دراسة آلية نقل المعلومة الوراثية أنجزت الوثيقة التالية من ملاحظات مجهرية لمقاطع نسيجية لعضو معين لحيوان ثدي .



أ-ضع عنوانا مناسبا للوثيقة

ب-ما هو العضو الذي أخذت منه أشكال الوثيقة؟ علل إجابتك . ثم ضع رسم تخطيطي للاجزاء الواقعة

ج- رتب أشكال الوثيقة حسب تسلسلها الزمني دون إعادة الرسم معطيا عنوانا مناسبا لكل شكل

2-تمثل الوثيقة -2-نتائج معايرة كمية ال ADN أثناء انقسام الخلايا السابقة وتعريف المراحل في ج، و، م

الزمن(سا)	0	2	3	4	5	7	8	8.7	9	9.5	10	12
كمية ADN (وحدات كيفية)	7.3	7.3	7.3	10.9	14.6	14.5	14.6	7.3	7.3	3.5	3.6	3.6

أ- ارسم المنحنى الذي يمثل تطور كمية الADN بدلالة الزمن . الوثيقة: 2

ب-اشرح تغيرات كمية ال ADNالملاحظة ، ماذا تمثل القيم: 7,3 عند الزمن (4,9) و 3,6 عند الزمن (10)

ج-ضع على المنحنى المحصل عليه المرحلتين الموافقتين للشكلين (د) و(و) و(م) وعنوان الوثيقة 1

3-تعتبر جزيئة الADN مفتاحا شاملا للحياة نظرا لخصائصها، فهي أساس كل تكاثر خلوي عند الكائنات الحية

أ- ماهي هذه الخاصية وما الهدف منها ؟

ب- وضح برسومات تخطيطية المراحل الأساسية لهذه الخاصية مع كتابة البيانات اللازمة .